

거리의존 소광 · 먼 경로의 추가 감쇠

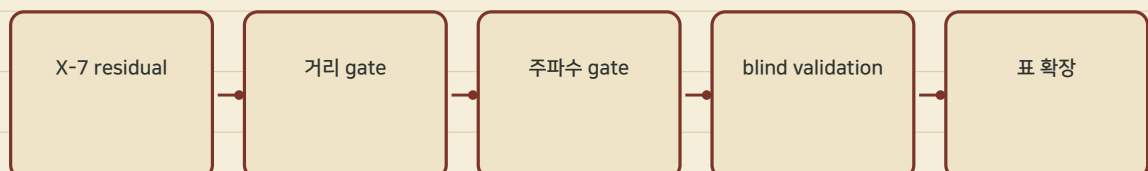
Distance-Dependent Extinction

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해운 / Haeon Jeong
Revision / 개정	X-7 revision 1

이번 주 개요 / Week overview

높은 적색편이의 밝기 잔차를 거리·주파수 의존 소광 열로 편입한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. X-7 residual

낮은 z에서 정해진 소광을 먼 catalog에 외삽하면 밝기 잔차가 체계적으로 남는다. 잔차는 광원집단, 기기선택, 경로매질 세 가설로 분해한다.

02. 거리 gate

추가 계수는 지정 경로길이 이후 부드럽게 활성화된다. 낮은 거리의 기존 사다리를 보존하도록 gate의 폭을 표준화한다.

03. 주파수 gate

색자료가 광원 진화 nuisance와 매질 소광을 분리한다. 기기 bandpass 계보를 고정한 뒤 v 의존 지수를 적합한다.

04. blind validation

X-7의 높은 z bin을 숨긴 채 훈련하고 공개 뒤 재현율을 측정한다. 공개된 순간 해당 출력은 등록 관측값에 대한 적합으로 기록된다.

05. 표 확장

거리의존 계수와 두 gate 상수를 CMT 소광 블록에 추가한다. 이전 상수는 가까운 거리 alias로 그대로 남긴다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\kappa_n u(s) = \kappa_{0,nu} + \kappa_{1,nu} G(s; s_*, w)$$

(2)

$$F_{obs} = F_0 e^{-\int \kappa_n(s) \rho_{mds} ds}$$

(3)

$$G = (1 + e^{-(s-s_*)/w})^{-1}$$

읽기자료 / Assigned reading

X-7 release

Jeong, ch. 9

CMT extension protocol